

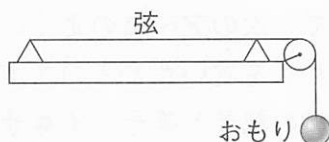
15 第11回～第14回のまとめ

/100点

1 音について、次の問いに答えなさい。

(1) 壁から510m離れた地点に立っている人がたいこをたたくと、たいこをたたいてから3秒後に壁で反射した音が聞こえました。このときの音の伝わる速さは何m/秒ですか。

(2) 右の図のようなモノコードの音をより高くするためには、何を変えればよいですか。次のア～ウからすべて選び、記号で答えなさい。



ア 弦の長さ イ おもりの数 ウ 弦をはじく強さ

(3) 音の高さに関係する、ものが1秒間に振動する回数を何といますか。

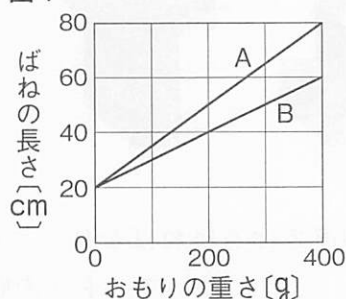
1 7点×3 /21点

(1)	m/秒
(2)	
(3)	

(2)は順不同、完答

2 つるすおもりの重さとはばねの長さの関係が、図1のグラフのようになるばねA、Bがあります。これについて、次の問いに答えなさい。

図1



(1) ばねAのもとの長さは何cmですか。

(2) 同じ重さのおもりをつるしたとき、ばねAののびは、ばねBののびの何倍になりますか。

(3) ばねAとばねBを何本か用意し、図2～図4のようにしました。これについて、あとの①～③の問いに答えなさい。ただし、ばねAとBの重さ、および図4の棒の重さは考えないものとします。

2 6点×5 /30点

(1)	cm
(2)	倍
(3)	①
	②
	③

図2

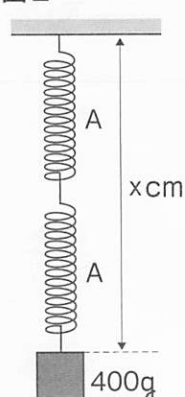


図3

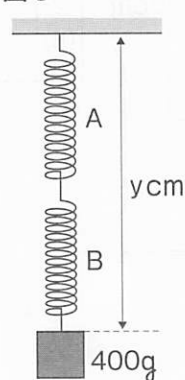
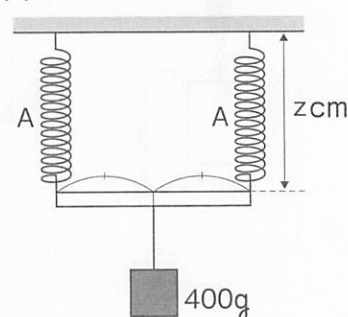
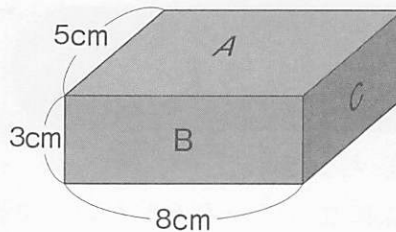


図4



- ① 図2のxの値はいくらですか。
- ② 図3のyの値はいくらですか。
- ③ 図4のzの値はいくらですか。

- 3 右の図のような重さ600gの直方体をスポンジの上に置き、スポンジのへこみ方を観察しました。これについて、次の問いに答えなさい。



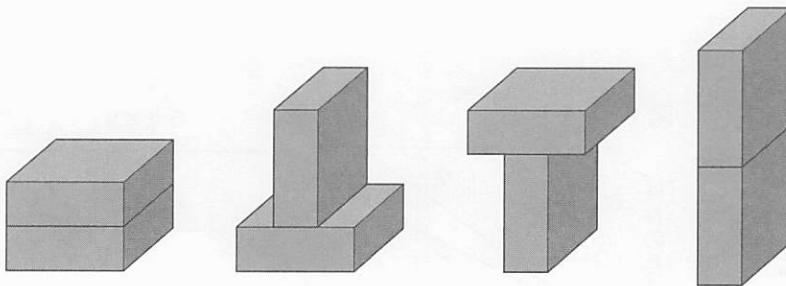
- (1) A, B, Cの各面を下にしたときの、スポンジにはたらく圧力はそれぞれ何 g/cm^2 ですか。
- (2) 図の直方体を2つ用いて、次のア～エのようにしてスポンジの上に置きました。これらを置いたときのスポンジのへこみの深さの大小を、ア～エの記号と等号, 不等号を用いて示しなさい。ただし、アとイでスポンジに接するのはA面、ウとエでスポンジに接するのはC面であるものとします。

ア

イ

ウ

エ



3 6点×4 /24点

(1)	A	g/cm^2
	B	g/cm^2
	C	g/cm^2
(2)		

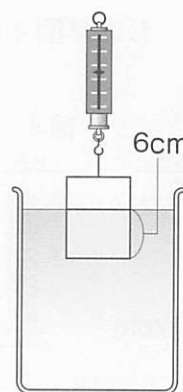
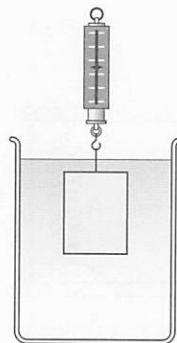
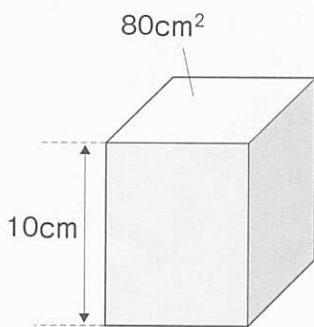
(2)は完答

- 4 図1のような重さ1kgの直方体をばねばかりにつるして、水を入れた容器に入れました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、水の密度を 1g/cm^3 とし、図1の直方体は、図1の向きのまま水の中に入れたものとします。

図1

図2

図3



- (1) 直方体の密度は何 g/cm^3 ですか。
- (2) 図2のとき、直方体にはたらく浮力は何 g ですか。
- (3) 図2のとき、ばねばかりは何 g を示していますか。
- (4) 図3のとき、ばねばかりは何 g を示していますか。
- (5) 図2で、水を食塩水に取りかえると、ばねばかりは何 g を示しますか。ただし、食塩水の密度を 1.05g/cm^3 とします。

4 5点×5 /25点

(1)	g/cm^3
(2)	g
(3)	g
(4)	g
(5)	g